曲 政

包装机械设计工程师
凸轮机构与运动学仿真
上海 · 186-0179-3762
JohnQuicker@163.com
个人网站 johnqu.site
（蓝色文字均可点击，跳转对应项目网页）

个人概述

上海交通大学机械设计及理论硕士，十七年食品包装机械设计、制造与现场经验。研究生期间参与利乐牛奶灌装机专利规避研发；在普丽盛把交大课题的设计图纸落到工厂，并凭利乐图纸与备件、维修手册推演机械结构；自学编程后，用 Python 复现利乐 A3-Flex 柔性机双夹爪电子凸轮曲线；在曼亿主持对标意大利 G.Mondini（蒙地尼）托盒封口机的国产化设计。2026 年元旦后自曼亿离职，现可承接凸轮动作优化、结构改进与现场问题诊断，随时可到厂。

工作经历（包装机械相关）

上海曼亿包装机械有限公司 —— 设计科长（2024.04 – 2025.12）

- 主持对标意大利 G.Mondini（蒙地尼）托盒封口机的国产化，涉及高速托盒机、四盒托盒机与单盒托盒机。
- 离职前完成新型上模结构设计，实现放模、张模、拉模、收模的完整动作序列。

上海第一精工模塑 —— 制造工程师· 自动装配方向（2012.06 – 2015.09）

- 精密自动装配机（组立机）装配与调试一线三年，积累公差配合、精密调试与现场问题定位的一手经验。

上海普丽盛包装 —— 研发工程师（2009.03 – 2012.05）

- 把上海交大课题的设计图纸落实到工厂：参与柔性灌装机原理样机、高速机终端排包机构试验样机的制图、试制与装配调试。
- 仅凭利乐图纸、备件手册（SPC）与维修手册（MM）推演机械结构，重构 A3-Flex 柔性机的夹爪与驱动部分。

独立项目：利乐柔性机双夹爪电子凸轮曲线（2019，自学编程后完成）

- 用 Python 复现并生成 A3-Flex 双夹爪的凸轮运动曲线，替代昂贵的商业仿真软件，形成一套可复用的凸轮设计工具链，代码已开源（GitHub：John-Qu/tetracamthon）。

教育背景与在校期间课题

上海交通大学 机械设计及理论 工学硕士（2006 – 2009）

- 在校期间跟随导师参与利乐牛奶高速灌装机终端排包机构研发，以突破利乐专利壁垒为目标，完成方案设计并试制出实物样机。

项目证明（点击蓝色文字打开）

- 凸轮攻关起点（2019.03，含机构示意图与加速度曲线）：《利乐柔性凸轮问题的新起点》
- 凸轮攻关终点（2019.12，大包型全程凸轮曲线算出）：《怎样让同行感兴趣》
- 调试过程记录（曲线合成，附图）：《小段差是小问题吗》
- 普丽盛三年项目清单：《梳理三年工作的得失利弊》
- 在线简历：johnqu.site/cn/resume
  在线完整履历：johnqu.site/cn/vitae

对标设备参考

- 利乐 A3/CompactFlex（A3-Flex）无菌灌装机
- G.Mondini Trave 托盒封口机

核心能力：凸轮机构设计与运动学仿真（Python/NumPy/Matplotlib） · SolidWorks / FreeCAD 参数化建模 · 食品包装机械（无菌灌装 / 托盒封口） · 英语（CET-6，熟读利乐/欧美技术文档）、日语（JLPT-N2）